



**DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE PROTECCIÓN UVA IN VITRO Y
LONGITUD DE ONDA CRÍTICA - METODOLOGÍA ISO 24443**

INFORME DE ENSAYO



NOMBRE DE LA MUESTRA: Protector solar 100% natural y textura sólida FPS 60

CÓDIGO DE LA MUESTRA: 069078-01

CÓDIGO DEL ENSAYO: All-FP-UVA-IVI-069078-01-09-18

CÓDIGO DEL INFORME: EIV-278/18

FECHA DEL INFORME: 11/10/2018

CLIENTE: SELVA BRAVA

Rafael Hernandez, 2771

Buenos Aires – Argentina

Teléfono: 54 - 1127335994

LABORATORIO: ALLERGISA PESQUISA DERMATO-COSMÉTICA LTDA.

Av. Dr. Romeu Tórtima, 739 – Barão Geraldo

13084-791 – Campinas – SP – Brasil

Teléfono: +55 (19) 3789-8600



ÍNDICE

1. Introducción	4
2. Objetivo	5
3. Muestra	5
3.1. Identificación	5
3.2. Almacenaje	5
4. Período del ensayo	5
5. Materiales y métodos	5
5.1. Materiales y equipos	5
5.2. Metodología	6
5.2.1. Preparación de las muestras	6
5.2.2. Determinación de la absorbancia de la placa en blanco	6
5.2.3. Determinación de la absorbancia antes de la exposición al UV	6
5.2.4. Irradiación UV de la muestra	7
5.2.5. Determinación de la absorbancia después de la exposición al UV	8
5.2.6. Cálculo de la longitud de onda crítica	8
5.2.7. Material de referencia	8
6. Resultados	8
6.1. Análisis estadístico	8
6.2. Espectro de absorbancia de la placa en blanco	9
6.3. Determinación del FP-UVA antes de la exposición UV	10
6.4. Determinación del FP-UVA después de la exposición UV	11
6.5. Material de referencia	13
7. Conclusión	14
8. Referencias	15
Adjunto 1. Calibración de los equipos	16
Adjunto 2. Informaciones del producto	17

**LISTA DE ABREVIATURAS**

UV	Radiación ultravioleta (200nm–400nm);
UVA	Radiación ultravioleta A (320nm–400nm);
UVB	Radiación ultravioleta B (290nm–320nm);
UVC	Radiación ultravioleta C (200nm–290nm);
FPS	Factor de Protección Solar;
FP-UVA ₀	Factor de protección UVA inicial (antes de la exposición UV);
FP-UVA	Factor de protección UVA final (después de la exposición UV);
C	Coeficiente de ajuste;
λ_c	Longitud de onda crítica.



1. INTRODUCCIÓN

La preocupación con los rayos nocivos del sol es actualmente un tópico de creciente importancia. Las personas se exponen al sol por motivos de trabajo o por razones estéticas, y la radiación en el rango del ultravioleta (200nm-400nm) presente en la luz solar tiene varios efectos biológicos, desde la disminución de la respuesta inmunitaria hasta el aumento en el riesgo de contraer cáncer de piel. Por ese motivo, se desarrollan actualmente numerosos productos cuya función principal es la protección solar, entre ellos toda una gama de cosméticos.

Los rayos UV se dividen en tres bandas, de acuerdo con su contenido energético (RDC n°30, 2012). La radiación más energética es llamada de UVC (200nm-290nm), y es actualmente completamente bloqueada por la atmósfera, no provocando peligros para la salud — Entretanto, con la disminución de la camada de ozono, esa radiación puede llegar a ser un factor de riesgo en el futuro (MCKENZIE et al, 2003). Enseguida, vienen los rayos UVB (290nm-320nm), responsables por la mayoría de los efectos agudos de la exposición UV, como inmunosupresión y el surgimiento de eritemas, y responsables por la inducción de cánceres de piel. Finalmente, están los rayos UVA (320nm-400nm), los menos energéticos, pero que tienen una mayor penetración en la dermis (SVOBODOVA et al, 2006).

Inicialmente se pensaba que la radiación UVA no causaba daños en la piel. Por ese motivo, la medida del factor de protección solar (FPS) se concentró principalmente en el efecto de la radiación UVB (eritema). Hoy se sabe que el UVA participa en los procesos de foto-envejecimiento cutáneo y en la promoción de algunos tipos de tumores (MATSUI & DELEO, 1991). De ahí resulta una situación de riesgo: Protectores solares que tengan un alto FPS, pero una baja protección UVA, pueden perjudicar la salud de los usuarios, en la medida en que los encorajan a se exponer por más tiempo al sol sin bloquear los rayos UVA. Actualmente se desarrollan cada vez más protectores solares de amplio espectro, obtenidos por la mezcla de dos o más filtros UV y la utilización de filtros físicos. Los órganos de reglamentación de varios países ya estudian la inclusión de exigencias sobre protección UVA en la legislación de filtros solares; la Comisión de las Comunidades Europeas publicó, el viernes, 22 de septiembre de 2006, una recomendación estableciendo que protectores solares deben presentar un factor de protección UVA como mínimo de 1/3 del FPS del rótulo y una longitud de onda crítica superior a 370nm, a fin de caracterizar el producto como un protector solar de amplio espectro (UVB/UVA). Reglamento Técnico del Mercosur sobre Protectores Solares en Cosméticos, aprobado conforme RDC n°30 de 1° de junio de 2012, cumple con la Comunidad Europea, estableciendo los mismos requisitos a respecto del factor de protección UVA y la longitud de onda crítica, que corresponde a la longitud de onda en que 90% de la curva de absorción del producto es, empezando en 290nm.

El método de determinación de la protección UVA in vitro se desarrolló para replicar lo máximo posible las condiciones del ensayo in vivo por la metodología de la pigmentación persistente (PPD), de manera a obtener un valor de factor de protección UVA (FPUVA) consistente con el obtenido in vivo: El ensayo se efectúa en una película de producto aplicado y esparcido manualmente, y contempla la irradiación del producto con un simulador solar, para averiguar la foto-estabilidad de los filtros, lo que es conocidamente un factor de gran influencia para los filtros UVA más utilizados.

Laboratorio de Ensayo acreditado por el Cgcre de acuerdo con ABNT NBR ISO/IEC 17025, con el número CRL 0669



2. OBJETIVO

Determinar el factor de protección UVA (FP-UVA) in vitro y longitud de onda crítica para la muestra: **Protector solar 100% natural y textura sólida FPS 60**, enviada por la empresa **SELVA BRAVA**, según la metodología ISO/FDIS 24443 "Determination of sunscreen UVA photoprotection in vitro" (2012).

3. MUESTRA

Las informaciones de la muestra, declaradas por el cliente, están descritas en el Adjunto 2. Se cataloga una muestra del producto que se encuentra en nuestros archivos, donde se mantendrá por un período de un mes a partir del término del ensayo.

3.1. Identificación

Nombre de la Muestra: Protector solar 100% natural y textura sólida FPS 60

Código de la Muestra: 069078-01

3.2. Almacenaje

Se almacenaron las muestras enviados por el cliente en la sala de muestras del Laboratorio de Fotoprotección In Vitro, con temperatura controlada (<30°C) y acceso restringido.

4. PERÍODO DEL ENSAYO

Fecha de recibimiento de la muestra: 27/07/2018

Fecha de Realización del Ensayo: 04/09/2018

Fecha de emisión del informe: 11/10/2018

5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1. Materiales y equipos

- Placas de PMMA Helioplates HD6, dimensiones 5x5cm, con rugosidad de 6µm, manufacturadas por la Helioscreen lote 329;
- Balanza Analítica Shimadzu modelo AUY220;
- Espectrofotómetro Labsphere modelo UV-2000S;
- Irradiador UV Atlas Modelo Suntest CPS+;
- Radiómetro Solar Light modelo PMA2100;
- Detector UVA Solar Light modelo PMA2110 (coeficiente de calibración 1,00);
- Termómetro Digital Incoterm modelo 7427;
- Material de referencia S2 (ISO 24443, 2012).

Informaciones sobre la calibración de los equipos y de las placas de PMMA utilizadas están descritas en el Adjunto 1.

Laboratorio de Ensayo acreditado por el Cgcre de acuerdo con ABNT NBR ISO/IEC 17025, con el número CRL 0669



5.2. Metodología

Se realizó el ensayo de acuerdo con el procedimiento interno de Allergisa POP_202.

El responsable de la realización del ensayo de la muestra y material de referencia fue el colaborador SHD.

5.2.1. Preparación de las muestras

Sobre cuatro placas de PMMA con superficie texturizada, se aplicó el producto ensayado, en cantidad aproximadamente igual a 1,3mg/cm², esparciéndolo manualmente con la yema del dedo pre-saturado, sin utilizar el dedal, hasta obtener un filme visualmente uniforme.

Se realizó el pesaje directamente sobre la placa posicionada en una balanza, depositando el producto en pequeñas cantidades dispersas por toda la superficie de la placa, alcanzando un total de 25cm² de área de aplicación.

Se realizó la dispersión en dos etapas: primero se esparció el producto rápidamente con movimientos circulares sin presión, hasta llenar toda placa con el producto; después se realizó la homogenización del filme, con movimientos rectilíneos y con presión moderada, hasta la formación de un filme uniforme.

Se dejó la placa con la muestra en reposo por un mínimo de 30 minutos, protegida de la luz, en el interior de una cámara de secado con temperatura controlada (entre 31,2°C y 31,3°C), por el secado del producto y para facilitar la formación de un filme homogéneo.

5.2.2. Determinación de la absorbancia de la placa en blanco

Se determinó el espectro de absorbancia en la banda de 290nm-400nm, en intervalos de 1nm, de las placas con 15mg de glicerina aplicada. Se obtuvieron cinco espectros en cinco puntos diferentes de cada placa. Las áreas de lectura en cada punto es de 0,79cm².

5.2.3. Determinación de la absorbancia antes de la exposición al UV

Se determinó el espectro de absorbancia de la muestra en la banda de 290nm-400nm, en intervalos de 1nm, utilizando una placa con glicerina como referencia. Se obtuvieron cinco espectros de la muestra, en cinco puntos diferentes de la placa. Con el espectro medio de absorbancia de cada placa, se calculó su FPS in vitro inicial (FPS_{in vitro}), a través de la fórmula:

$$FPS_{invitro} = \frac{\int_{\lambda=290}^{\lambda=400} E_{\lambda} \times I_{\lambda} \times d_{\lambda}}{\int_{\lambda=290}^{\lambda=400} E_{\lambda} \times I_{\lambda} \times 10^{-A_{0\lambda}} \times d_{\lambda}} \quad (1)$$

Donde:

E_{λ} : Espectro de Acción Eritematosa;

I_{λ} : Irradiancia espectral simulada en el rango UV;

$A_{0\lambda}$: Absorbancia monocromática media del producto, antes de la exposición al UV;

d_{λ} : Incremento de longitud de onda.



Enseguida, se determinó el coeficiente de ajuste C, utilizado para igualar el valor del FPS in vitro al valor obtenido en el ensayo in vivo. Se calculó el valor de C para satisfacer a la condición:

$$FPS_{invitro,aj} = \frac{\int_{\lambda=290}^{\lambda=400} E_{\lambda} \times I_{\lambda} \times d_{\lambda}}{\int_{\lambda=290}^{\lambda=400} E_{\lambda} \times I_{\lambda} \times 10^{-A_{0\lambda} \times C} \times d_{\lambda}} = FPS_{invivo} \quad (2)$$

Donde:

E_{λ} : Espectro de Acción Eritematosa;

I_{λ} : Irradiancia espectral simulada en el rango UV;

$A_{0\lambda}$: Absorbancia monocromática media del producto, antes de la exposición al UV;

C: Coeficiente de ajuste previamente determinado en la ecuación;

d_{λ} : Incremento de longitud de onda.

El valor do coeficiente C debe estar dentro del rango de 0,8 a 1,6, conforme determina el estándar de referencia. Si un valor obtenido estuviera fuera del rango determinado, nuevas placas serían preparadas para validar los resultados obtenidos.

Con estos datos, se calculó el FP-UVA inicial (FP-UVA₀) del producto, por medio de la fórmula:

$$FP - UVA_0 = \frac{\int_{\lambda=320}^{\lambda=400} P_{\lambda} \times I_{\lambda} \times d_{\lambda}}{\int_{\lambda=320}^{\lambda=400} P_{\lambda} \times I_{\lambda} \times 10^{-A_{0\lambda} \times C} \times d_{\lambda}} \quad (3)$$

Donde:

P_{λ} : Espectro de Acción de Pigmentación Persistente;

I_{λ} : Irradiancia espectral simulada en el rango UVA;

$A_{0\lambda}$: Absorbancia monocromática media del producto, antes de la exposición al UV;

C: Coeficiente de ajuste previamente determinado en la ecuación (2);

d_{λ} : Incremento de longitud de onda.

5.2.4. Irradiación UV de la muestra

Se expusieron las cuatro placas de PMMA con la muestra a una dosis controlada de radiación UV, de modo a someter la muestra a condiciones cercanas de las del uso real. Se utilizó un irradiador UV Atlas modelo Suntest CPS+, equipado con filtro UV Special Glass. Se expuso la muestra a la radiación en las bandas del UVA, UVB y visible, y la dosis se calculó de modo a ofrecer una cantidad D (J/cm²) de energía en la banda UVA calculada como:

$$D = FP - UVA_0 \times D_0 \quad (4)$$

En que D₀ es definida por la ISO 24443 como una dosis de 1,2J/cm² de radiación UVA.

Se monitorizó la temperatura de la cámara de exposición UV a lo largo del proceso, manteniéndose entre 29,7°C y 31,3°C.



5.2.5. Determinación de la absorbancia después de la exposición al UV

Luego de la exposición UV, se determinó nuevamente la absorbancia de cada una de las cuatro placas, según el procedimiento descrito en el ítem 5.2.3. Se obtuvieron cinco espectros de cada placa. A partir de los espectros medios de absorbancia de cada placa, se determinó el FP-UVA, de acuerdo con la fórmula:

$$FP - UVA = \frac{\int_{\lambda=320}^{\lambda=400} P_{\lambda} \times I_{\lambda} \times d_{\lambda}}{\int_{\lambda=320}^{\lambda=400} P_{\lambda} \times I_{\lambda} \times 10^{-A_{\lambda} \times C} \times d_{\lambda}} \quad (5)$$

Donde:

P_{λ} : Espectro de Acción de Pigmentación Persistente;

I_{λ} : Irradiancia espectral simulada en el rango UVA;

A_{λ} : Absorbancia monocromática media del producto, después de la exposición al UV;

C: Coeficiente de ajuste previamente determinado en la ecuación (2);

d_{λ} : Incremento de longitud de onda.

Se calculó también la razón FPS/FP-UVA, a partir del valor de FPS in vivo.

5.2.6. Cálculo de la longitud de onda crítica

El cálculo de la longitud de onda crítica fue realizado según lo descrito en la metodología Colipa - IN VITRO METHOD FOR THE DETERMINATION OF THE UVA PROTECTION FACTOR AND "CRITICAL WAVELENGTH" VALUES OF SUNSCREEN PRODUCTS (2011) página 13.

Se determinó la longitud de onda crítica (λ_c) para los productos aplicados en todas las placas, a partir de los espectros de absorbancia después de la irradiación UV. La longitud de onda crítica es otra medida de la capacidad de protección UVA del producto, definida como la menor longitud de onda en que la absorción de la muestra es igual a un 90% de la absorción total, de acuerdo con la ecuación:

$$\frac{\int_{\lambda=290}^{\lambda=\lambda_c} A_{\lambda}}{\int_{\lambda=290}^{\lambda=400} A_{\lambda}} = 0,9 \quad (6)$$

Donde

λ_c : Longitud de onda crítica;

$A_{0\lambda}$: Absorbancia monocromática media del producto, después de la exposición al UV.

5.2.7. Material de referencia

Se ensayó el material referencia S2 siguiendo el mismo procedimiento descrito arriba. El valor medio de FP-UVA del material de referencia luego de la irradiación debe estar entre 10,7 y 14,7.

6. RESULTADOS

6.1. Análisis estadístico

Se repitió la determinación del FP-UVA de la muestra en cuatro placas. Se calculó el FP-UVA de la muestra a través de la media de FP-UVA obtenido para cada placa. La razón FPS/FP-UVA y λ_c del producto

Laboratorio de Ensayo acreditado por el Cgcre de acuerdo con ABNT NBR ISO/IEC 17025, con el número CRL 0669



también fueron calculados del mismo modo. Después, se determinaron los intervalos de 95% de confianza (IC95%) para el FP-UVA del producto y del material referencia, a través de las fórmulas:

$$IC95\% = \bar{x} \pm c \quad (7)$$

Siendo,

$$c = \frac{t \times s}{\sqrt{n}} \quad (8)$$

Donde:

$\bar{x}$: Media del FP-UVA

s: Desviación Estándar de la Media

IC95%: Límites inferior y superior del intervalo de 95% de confianza.

n: Número de medidas.

t: valor de la distribución t de Student, bilateral, para n - 1 grados de libertad y 95% de confianza.

La razón entre c y la media de FP-UVA corresponde al IC[%], calculado según la ecuación abajo:

$$IC[\%] = 100 \times \frac{c}{\text{FP} - \text{UVA}} \quad (9)$$

Se puede considerar el ensayo válido si el FP-UVA medio de la referencia S2 estuvo dentro del rango esperado (ver ítem 5.2.7) y el valor de c no fue superior a un 17% del FP-UVA medio (o sea, $IC[\%] < 17,0$), tanto para el producto como para el material de referencia S2. En el caso de que los criterios de validez no hayan sido alcanzados, se prepararon nuevas placas, rehaciendo el análisis estadístico hasta que los criterios fueran satisfechos. En el caso de que los criterios no hayan sido alcanzados con hasta 10 placas, se consideró el estudio inválido.

6.2. Espectro de absorbancia de la placa en blanco

La Figura 1 presenta los espectros medios de absorbancia obtenidos para las placas en blanco.

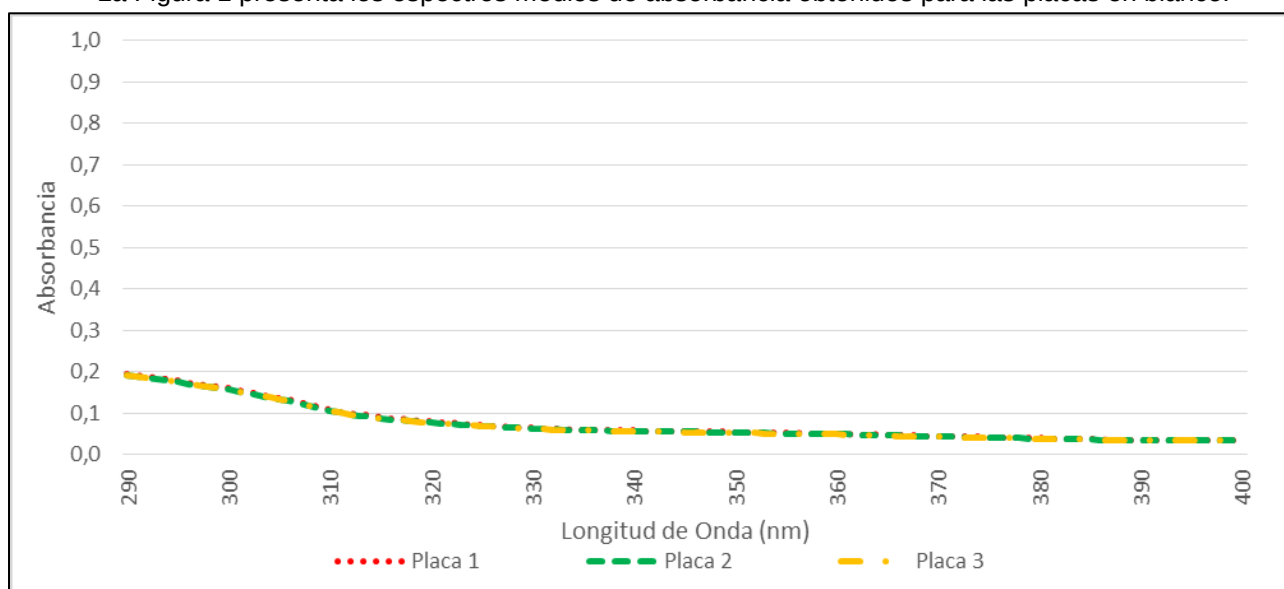


Figura 1. Espectros medios de absorbancia en el UV para las placas en blanco.

Laboratorio de Ensayo acreditado por el Cgcre de acuerdo con ABNT NBR ISO/IEC 17025, con el número CRL 0669



6.3. Determinación del FP-UVA antes de la exposición UV

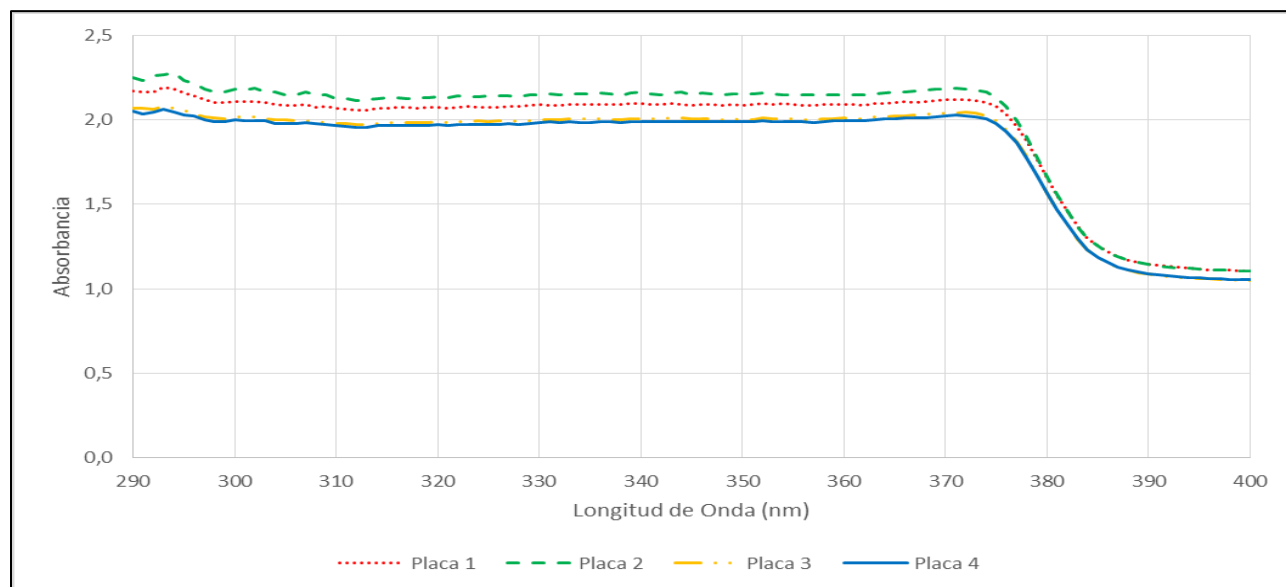


Figura 2. Espectros medios de absorbancia en el UV para las placas con muestra aplicada, antes de la exposición ultravioleta.

NOTA: Los datos individuales de absorbancia para cada longitud de onda obtenidos para las placas en blanco, producto y material de referencia están disponibles para consulta en el Laboratorio de Fotoprotección In Vitro. Si hay interés se enviará los datos electrónicamente.

La Figura 2 presenta los espectros medios de absorbancia obtenidos para todas las placas con muestra aplicada. La Tabla 1 presenta los valores de FPS in vitro del coeficiente de ajuste C y del FP-UVA₀ calculados individualmente para las placas. Se calculó el coeficiente de ajuste C para ajustar el FPS in vitro al valor in vivo de 60,0, según informado por la empresa SELVA BRAVA.

Tabla 1. Datos de la aplicación de la muestra y factores de protección antes de la irradiación UV y dosis UVA irradiada.

Placa	Masa de producto (mg)	FPS in vitro	C*	FP-UVA ₀ in vitro	Dosis UVA (J/cm ²)
1	32,8	119,5	0,9	48,6	58,4
2	32,5	138,5	0,8	47,3	56,8
3	32,7	97,5	0,9	48,6	58,4
4	32,5	93,9	0,9	49,0	58,8
Media	32,6	112,3	0,9	48,4	58,1
D.E.	0,1	20,8	0,0	0,7	0,9

*C: Coeficiente de ajuste previamente determinado en la ecuación (2)

Laboratorio de Ensayo acreditado por el Cgcre de acuerdo con ABNT NBR ISO/IEC 17025, con el número CRL 0669



6.4. Determinación del FP-UVA después de la exposición UV

Se sometieron las muestras a irradiación UV en un irradiador calibrado anualmente (última calibración el 21/09/2017). La irradiancia espectral del simulador solar en el rango de 320nm hasta 400nm (UVA) es 69,22W/m².

La Figura 3 presenta los espectros medios de absorbancia para las placas con muestra después de la irradiación UV. La Tabla 2 presenta los valores respectivos de FP-UVA calculados individualmente para cada placa.

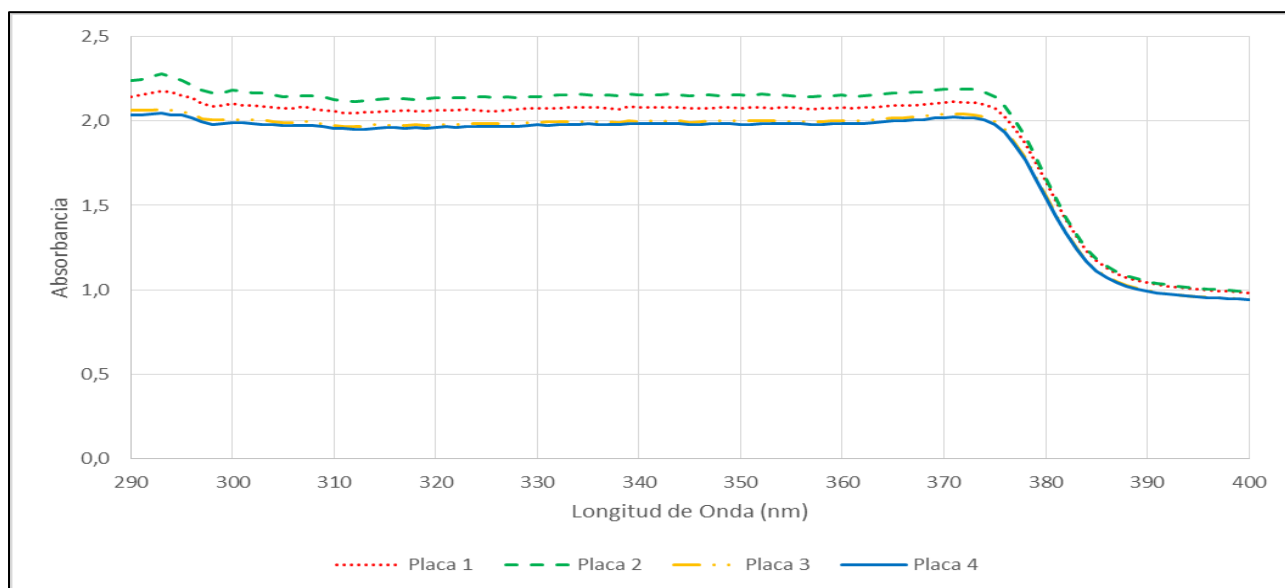


Figura 3. Espectros medios de absorbancia en el UV para las placas con muestra aplicada, después de la exposición ultravioleta.

Tabla 2. FP-UVA final, la razón entre FPS/FP-UVA y longitud de onda crítica (λ_c) para la muestra.

Placa	FP-UVA in vitro	FPS / FP-UVA	λ_c (nm)
1	46,0	1,3	381
2	45,8	1,3	381
3	46,5	1,3	381
4	46,7	1,3	381
Media	46,2	1,3	381
D.E.	0,4	0,0	0,0



Tabla 3. FP-UVA medio e intervalo de 95% de confianza para la muestra.

Producto	FP-UVA medio (x)	Desviación Estándar (s)	c*	IC95%		IC[%] (%)
				x - c	x + c	
069078-01	46,2	0,4	0,6	45,6	46,9	1,4

*c: Factor calculado según la ecuación (8)

El FP-UVA medio de la muestra fue 46,2, con un coeficiente de variación de 0,9%. La razón media FPS/FP-UVA, calculada según el FPS in vivo, fue 1,3. La longitud de onda crítica (λ_c) media fue 381nm. El valor de c fue inferior a un 17% del FP-UVA medio ($IC[\%] < 17,0\%$). Por lo tanto, se puede considerar el ensayo válido.



6.5. Material de referencia

La Tabla 4 presenta los valores de FP-UVA obtenidos para el material de referencia S2 (ISO 24443, 2012). Se utilizó el FPS in vivo de 16.

Fecha del ensayo: 05/09/2018

Tabla 4. Coeficiente de ajuste, FP-UVA final y la razón entre FPS/FP-UVA para el material de referencia S2.

Placa	C*	FP-UVA in vitro	FPS / FP-UVA
1	1,2	13,1	1,2
2	1,3	13,5	1,2
3	1,2	14,0	1,1
4	1,2	14,1	1,1
Media	1,2	13,7	1,2
D.E.	0,0	0,5	0,0

*C: Coeficiente de ajuste previamente determinado en la ecuación (2)

Tabla 5. FP-UVA medio e intervalo de 95% de confianza para el material de referencia S2.

Producto	FP-UVA medio (x)	Desviación Estándar (s)	c*	IC95%		IC[%] (%)
				x - c	x + c	
Referencia S2	13,7	0,5	0,7	12,9	14,4	5,4

*c: Factor calculado según la ecuación (8)

El material de referencia S2 presentó FP-UVA medio de 13,7. Los valores de FP-UVA obtenidos están dentro del rango, según lo descrito en el ítem 5.2.7, y el valor de c fue inferior a un 17% del FP-UVA medio ($IC[\%] < 17,0\%$). Por lo tanto, se puede considerar el ensayo válido.

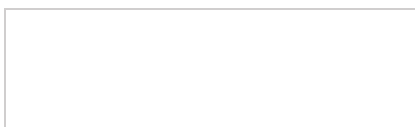


7. CONCLUSIÓN

De acuerdo con la metodología utilizada para determinar el Factor de Protección UVA in vitro de la muestra **Protector solar 100% natural y textura sólida FPS 60**, enviada por la empresa **SELVA BRAVA**, se pudo concluir que:

- El Factor de Protección UVA (FP-UVA) in vitro de la muestra es 46,2.
- El FP-UVA de la muestra es superior a 1/3 del FPS.
- La longitud de onda crítica es 381nm.

Juliana Cristina de Moraes
Investigadora Pleno
Fecha: 11/10/2018



NOTA: Los resultados y conclusiones presentados se aplican solamente a la muestra ensayada. La reproducción de este documento sólo podrá ser hecha integralmente, sin ningún cambio. La reproducción de partes requiere la aprobación por escrito del laboratorio.



8. REFERENCIAS

BRASIL. Anvisa. RDC nº 30, de 1 de junho de 2012. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Poder Executivo, Brasília, DF, 4 jun. 2012. Seção 1, p. 83.

COLIPA. IN VITRO METHOD FOR THE DETERMINATION OF THE UVA PROTECTION FACTOR AND "CRITICAL WAVELENGTH" VALUES OF SUNSCREEN PRODUCTS, 2011.

ISO 24443 Determination of sunscreen UVA photoprotection in vitro, 2012.

MATSUI, MS; DELEO, VA. Longwave ultraviolet radiation and promotion of skin cancer. *Cancer cells* 3: 8-12, 1991

MCKENZIE RL, BJÖRN LO, BAIS A, ILYASD M. *Changes in biologically active ultraviolet radiation reaching the Earth's surface*. *Photochem. Photobiol.* 2, 5-15, 2003.

SVOBODOVA A, WALTEROVA D, VOSTALOVA J. Ultraviolet light induced alteration to the skin. *Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub*, 150(1):25-38, 2006.



ADJUNTO 1. CALIBRACION DE LOS EQUIPOS

- Prueba de transmitancia de la placa de PMMA**

Tabla 6. Resultados de transmitancia de la placa con 15mg de glicerina aplicados.

Longitud de Onda (nm)	Criterio de Aceptación	Transmitancia Medida	Resultado
290	>60%	67,8%	Conforme
300	>69%	73,3%	Conforme
320	>81%	84,0%	Conforme

- Calibración del Espectrofotómetro**

1 – Exactitud de la Longitud de onda

Tabla 7. Resultados de la prueba de exactitud de la longitud de onda del Espectrofotómetro

Longitud de Onda Referencia (nm)	Longitud de Onda Medida (nm)	Criterio de Aceptación	Resultado
361	361	361±1nm	Conforme

2 – Linearidad

Tabla 8. Resultados de la prueba de exactitud de la longitud de onda del Espectrofotómetro

	Límite	Valor Obtenido	Resultado
Rango Dinámico (AU*)	2,1	2,78	Conforme
Linearidad (%)	92,50	99,66	Conforme

*AU= Unidades de Absorbancia

**ADJUNTO 2. INFORMACIONES DEL PRODUCTO**

Nombre de la muestra: Protector solar 100% natural y textura sólida FPS 60

Código de la muestra: 069078-01

Fórmula: En adjunto.

Ingredientes	(%)
Dioxido de titanio	10,00
cera de abeja	7,40
manteca de cacao	5,55
manteca de karite	7,40
aceite de coco	7,00
aceite de almendras	23,55
aceite de jojoba	8,00
cacao	9,25
curcuma	1,85
Oxido de zinc	20,00
	100,00



Laboratorio de Ensayo acreditado por el Cgcre de acuerdo con ABNT NBR ISO/IEC 17025, con el número CRL 0669